Polarização da luz

1 - Conceitos relacionados

Polarização da luz, lei de Malus, filtro polarizador, plano de polarização, ângulo de Blewster.

2 – Objetivos

Verificar experimentalmente a polarização da luz e a lei de Malus. Verificar a polarização por reflexão e determinar o índice de refração de um meio material através da lei de Brewster.

3 - Método utilizado

Um filtro analisador é colocado entre uma fonte de luz polarizada e um sensor de luz, sendo medida a intensidade da luz em diferentes ângulos entre direção de polarização da luz e a orientação do filtro analisador. É medida a intensidade de um feixe de luz previamente polarizado na direção paralela ao plano de incidência em função do ângulo de reflexão.

4 - Equipamentos

1 goniômetro
1 multímetro digital de 4.1/2 dígitos
1 lâmina de vidro
1 lâmina de acrílico
1 anteparo 50mm x 50mm com haste 45mm
1 filtro polarizador com escala graduada
1 fotodetector com haste de 150mm
1 laser de diodo com haste de 100mm
1 lanterna
1 cabo PB-RCA
1 cabo PB-PB

5 - Fundamentos Teóricos

Uma importante característica da luz é que ela pode ser polarizada. Para melhor entender este conceito, consideremos uma onda mecânica produzida em uma corda. Ao fazer uma corda vibrar numa dada direção, no sentido horizontal ou vertical, sendo chamada plano-polarizada. Se for colocada uma fenda vertical como obstáculo no caminho da onda, uma onda verticalmente polarizada passa pela fenda, enquanto uma onda horizontalmente polarizada não passa. Se for utilizada uma segunda fenda horizontal, a onda polarizada não passa. É interessante notar que a polarização somente pode existir para ondas transversais e não para ondas longitudinais.

5.1 – Lei de Malus

Consideremos uma onda eletromagnética linearmente polarizada que incida perpendicularmente sobre um polarizador. De acordo com a representação indicada na Figura 1, o vetor campo elétrico ($\boldsymbol{E}_0$) forma um ângulo θ com a direção de polarização do polarizador (eixo z). A intensidade da onda transmitida está associada à componente transmitida do vetor campo elétrico transmitido $\boldsymbol{E}_t$ de acordo com a relação:

$$E_t = E_0 \cos\theta \qquad (1)$$

A intensidade da onda eletromagnética é descrita por:

$$I = \frac{1}{c \cdot \mu_0}(E_{rms})^2 \qquad (2)$$

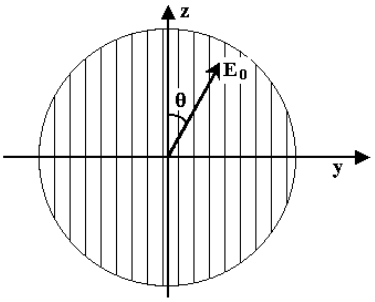


Figura 1 – Direção do campo elétrico de uma onda eletromagnética linearmente polarizada E_0, incidindo perpendicularmente à uma placa polarizadora, formando um ângulo θ com o eixo de polarização Z.

Substituindo a relação (1) na relação (2), obtém-se a intensidade da luz transmitida ($\boldsymbol{I}_t$), que está associada à intensidade de luz incidente ($\boldsymbol{I}_0$) pela relação conhecida como Lei de Malus:

$$I_t = I_0 \cdot \cos^2\theta \qquad (3)$$

5.2 – Polarização por reflexão

Consideremos um feixe de luz não polarizada, refletido por uma superfície plana entre dois meios materiais transparentes. A luz refletida é parcialmente

Polarização da luz

polarizada, sendo o grau de polarização dependente do ângulo de incidência e do índice de refração dos dois meios materiais.

Em um ângulo de incidência específico, o feixe de luz refletido e o refratado ficam perpendiculares um em relação ao outro, polarizando a luz refletida, efeito descoberto experimentalmente por Sir David Brewster em 1812. Na Figura 2 é representada a direção do campo elétrico da onda eletromagnética incidente, refletida e refratada.

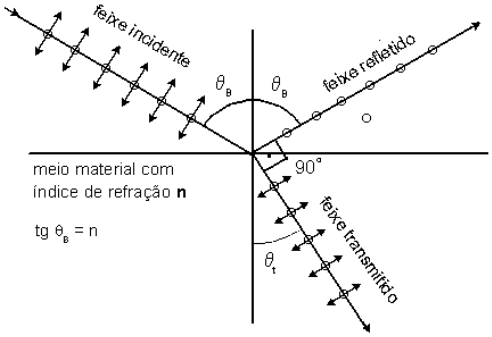


Figura 2 - Polarização da luz por reflexão. A luz incide em ângulo de Brewster sobre a superfície, resultando em um feixe de luz refletida linearmente polarizada.

No ângulo de incidência θ_B (ângulo de Brewster) a reflexão da componente paralela (||) se anula; dessa maneira, para $\theta = \theta_B$, só a luz polarizada perpendicularmente ao plano de incidência é refletida.

Na a Figura 3 são apresentadas as curvas de reflexão da luz em função do ângulo de incidência sobre uma superfície de vidro, para um feixe de luz linearmente polarizada na direção perpendicular e paralela ao plano de incidência.

Ao incidir sobre a superfície um feixe de luz em ângulo de Brewster θ_B, os raios refletidos e refratados são perpendiculares entre si, ou seja:

$$\theta_B + \theta_t = 90^o \qquad (4)$$

Sendo θ_t o ângulo de refração.

Considerando que a luz provém do meio com índice de refração n_1 e incide sobre a interface com o meio de índice de refração n_2 com ângulo de incidência θ_B tem-se que:

$$n_1 \cdot sen\theta_B = n_2 \cdot sen\theta_t \qquad (5)$$

Isolando θ_t de (4) e substituindo em (5) tem-se que, $n_1 \cdot sen\theta_B = n_2 \cdot sen(90 - \theta_B)$.

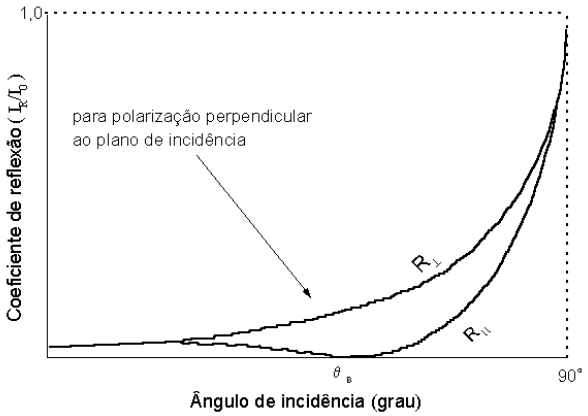


Figura 3 - Curvas de reflexão, em função do ângulo de incidência, para o vidro, para luz com polarização paralela (| |) e perpendicular (⊥) ao plano de incidência.

Como $sen(90 - \theta) = \cos\theta$ tem-se que:

$$n_1 \cdot sen\theta_B = n_2 \cdot \cos\theta_B \Rightarrow tg\theta_B = \frac{n_2}{n_1}$$

ou seja,

$$\theta_B = arctg\frac{n_2}{n_1} \qquad (6)$$

No caso da luz se propagar do ar para um meio de índice de refração *n* tem-se que:

$$\theta_B = arctg(n)$$

Esta relação é conhecida como Lei de Brewster, sendo um método para a determinação o índice de refração do material medindo o ângulo de Brewster.

6 - Montagem e procedimento experimental

Prática 1 – Lei de Malus

1. Montar no goniômetro a fonte de luz laser no braço fixo, o polarizador analisador no eixo de rotação e o sensor de luz no braço giratório, de acordo com o diagrama da Figura 4. O feixe de luz laser é polarizado horizontalmente;
2. Alinhar o feixe de luz para que o mesmo passe pelo eixo de rotação do goniômetro;
3. Focalizar o feixe de luz na superfície do detector, passando através do analisador;

Polarização da luz

4. Girar o filtro analisador com passo de 5°, no intervalo de -20° até 200°, fazendo a leitura do ângulo e da corrente de curto circuito nos terminais do detector de luz;
5. Organizar os valores em uma tabela (Tabela I), com colunas para o ângulo θ e seu desvio e a corrente $i(\theta)$ e seu desvio;

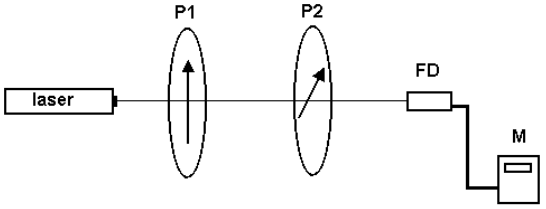


Figura 4 – Diagrama da montagem experimental para verificar a lei de Malus, sendo P1 um polarizador representando a polarização do feixe de luz, P2 o filtro polarizador analisador, FD o fotodetector e M o multímetro.

Prática 2 – Polarização por reflexão

1. Montar o aparato experimental de acordo com o diagrama da Figura 5;
2. Alinhar o feixe de luz para que o mesmo passe pelo eixo de rotação do goniômetro;
3. Ajustar o braço móvel do goniômetro, focalizando o feixe luminoso no detector, zerando a escala do braço móvel do goniômetro;
4. Variar o ângulo θ de incidência com passo de 5°, entre 0 e 90 graus, medindo a intensidade (tensão) do feixe refletido. Na região de mínima intensidade (próximo ao ângulo de Brewster), o passo da variação do ângulo deve ser de 1°;
5. Organizar os valores em uma tabela (Tabela II), com colunas para o ângulo e seu desvio e a tensão e seu desvio;
6. Repetir os procedimentos 4 e 5, substituindo a lâmina de vidro por uma lâmina de acrílico;
7. Organizar os valores em uma tabela (Tabela III), com colunas para o ângulo e seu desvio e a tensão e seu desvio.

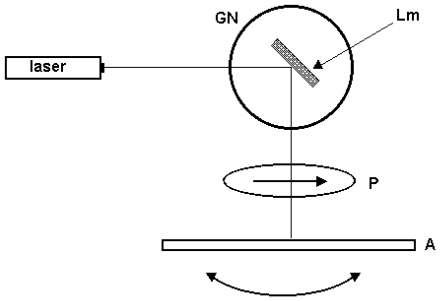


Figura 5 – Diagrama da montagem experimental para verificar a polarização por reflexão, sendo GN o goniômetro, Lm uma lâmina de vidro ou acrílico, P um polarizador representando a polarização do laser, e A o anteparo com detector de luz.

Análise

1. Fazer o gráfico de $I(\cos\theta)$ com os dados da Tabela I, para verificar a lei de Malus, ajustando o gráfico com a expressão $I = a \cdot (\cos\theta)^b$;
2. Fazer o gráfico de $I/I_0(\theta)$ para os dados da Tabela II e da Tabela III;
3. Determinar o ângulo de Brewster para as lâminas de vidro e acrílico, e a partir desses valores calcular o índice de refração dos dois materiais;
4. Analisar e discutir tudo o que foi observado de relevante.

Referências Bibliográficas

1. Toginho Filho, D. O., Catálogo de Experimentos do Laboratório Integrado de Física Geral, "Uso do goniômetro", Universidade Estadual de Londrina, 2007.
2. J.L. Duarte, C.R. Appoloni, A. Tannous, D.O. Toginho Filho, e F.V.D.Zapparoli, "Roteiros de Laboratório, Laboratório Física Geral IIB", Universidade Estadual de Londrina, 2007.
3. Halliday D., Resnick, R., Walker, J., **"**Fundamentos de Física 4", Livros Técnicos e Científicos Editora, 4ª Edição, São Paulo, 1996.
4. Ueta, N; Vuolo, J. H. et al, Apostila de Laboratório de Física 4, " Refração, Reflexão e Polarização", USP, 1992.